

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π.

ΘΕΜΑ Α:

A1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις επόμενες προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

1. Ένας πίνακας μπορεί περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου.
2. Σε ένα δισδιάστατο πίνακα A, στην αναφορά «A[στήλες, γραμμές]» η μεταβλητή «στήλες» δηλώνει τις γραμμές του πίνακα.
3. Αν ένας πίνακας είναι ταξινομημένος, τότε στα δύο άκρα του βρίσκονται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή του πίνακα.
4. Σε ένα πίνακα A[10,15], κάθε γραμμή περιέχει 10 στοιχεία.
5. Ένας πίνακας A[10,4] περιέχει 40 στοιχεία.
6. Για να είναι ένας πίνακας τετραγωνικός, θα πρέπει να έχει ίδιο αριθμό από γραμμές και στήλες.
7. Παράλληλοι ονομάζονται οι πίνακες που έχουν ένα προς ένα τα στοιχεία τους ίσα.
8. Μία δομή δεδομένων είναι και η δομή επανάληψης.
9. Η χρήση του διερμηνευτή καθιστά την εκτέλεση του προγράμματος πιο αργή.
10. Ο δείκτης σε έναν πίνακα έχει υποχρεωτικά ακέραια τιμή.

(Μονάδες 10)

A2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

α) Τι ονομάζουμε καθορισμό απαιτήσεων;

β) Τι γνωρίζετε για την τεχνική του δομημένου προγραμματισμού;

Ποια τα πλεονεκτήματά της;

(Μονάδες 9)

A3. Να συμπληρώσετε το ακόλουθο ημιτελές τμήμα αλγορίθμου, ώστε να εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα A σε αύξουσα σειρά.

Για i από ____ μέχρι ____ με_βήμα ____ Για j από ____ μέχρι ____ με_βήμα ____ Εμφάνισε A[i,j] Τέλος_επανάληψης Τέλος_επανάληψης	A <table><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>7</td></tr></table>	3	2	1	6	5	4	9	8	7
3	2	1								
6	5	4								
9	8	7								

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Β:

Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να γίνεται συγχώνευση των τριών πινάκων A[5], B[5] και Γ[5] σε πίνακα Δ[15], με βάση την μορφή των παρακάτω πινάκων.

Πίνακας Α

10	20	30	40	50
1	2	3	4	5

Πίνακας Β

100	90	80	70	60
1	2	3	4	5

Πίνακας Γ

55	60	65	70	75
1	2	3	4	5

Πίνακας Δ

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Για κ από 1 μέχρι ____

Δ[] ← A[]

Δ[] ← B[]

Δ[] ← Γ[] ____

Τέλος επανάληψης

(Μονάδες 9)

B2.

Δίνεται ο παρακάτω τετραγωνικός Πίνακας $A[4,4]$:

2	4	6	8
3	6	9	12
10	12	14	16
15	18	21	24

Στις μονές γραμμές του Πίνακας $A[4,4]$ καταχωρίζονται οι τιμές 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 και στις ζυγές γραμμές του οι τιμές 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 όπως φαίνεται παραπάνω. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5) που αντιστοιχούν στα κενά του παρακάτω τμήματος προγράμματος και δίπλα ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να σχηματιστεί ο παραπάνω Πίνακας $A[4,4]$.

```

κ ← 2
λ ← 3
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
    ΑΝ...(1)...ΤΟΤΕ
      ...(2)...
      κ ← ...(3)...
    ΑΛΛΙΩΣ
      A[i,j] ← ...(4)...
      ...(5)...
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

```

Μονάδες 5

B3. Δίνεται πίνακας $A[N,M]$ του οποίου τα στοιχεία θεωρούμε γνωστά. Να αναπτύξετε τμήμα προγράμματος (μόνο τις εντολές που επιλύουν το πρόβλημα) το οποίο:

- Θα διαβάζει μία μεταβλητή x από τον χρήστη, εξασφαλίζοντας πως η τιμή της θα είναι ένας έγκυρος αριθμός στήλης του πίνακα A .
(Μονάδες 4)
- Θα αντιγράφει τα θετικά στοιχεία της στήλης x σε μονοδιάστατο πίνακα B . Ποιο θα είναι το μέγεθος του πίνακα B ;
(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Γ:

Σε ένα αγώνα σκοποβολής συμμετέχουν 20 αθλητές, καθένας από τους οποίους έχει στην διάθεσή του 10 βολές, στις οποίες λαμβάνει έναν βαθμό από το 1 μέχρι το 50, ενώ αν κάποια βολή θεωρηθεί άκυρη, τότε βαθμολογείται με 0. Ως τελική επίδοση κάθε αθλητή θεωρείται η βολή του με την μεγαλύτερη βαθμολογία. Οι αθλητές κατατάσσονται με βάση την τελική τους επίδοση, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία δύο αθλητές έχουν την ίδια τελική επίδοση, τότε προηγείται ο αθλητής που την πέτυχε σε λιγότερο αριθμό προσπαθειών (για παράδειγμα αν κάποιος αθλητής πέτυχε την τελική του επίδοση στην 3^η προσπάθεια του και κάποιος άλλος πέτυχε την ίδια επίδοση στην 10^η προσπάθεια του, επικρατεί ο αθλητής που την πέτυχε στην 3^η προσπάθεια του). Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(Μονάδες 2)

Γ2. Θα διαβάζει τα ονόματα των αθλητών σε πίνακα $O[20]$ και την βαθμολογία τους σε καθεμία από τις 10 βολές σε πίνακα $B[20,10]$, εξασφαλίζοντας την ορθότητα των τιμών του πίνακα με τις βαθμολογίες.

(Μονάδες 3)

Γ3. Θα εμφανίζει το πλήθος των αθλητών οι οποίοι είχαν περισσότερες από 5 άκυρες προσπάθειες.

(Μονάδες 6)

Γ4. Θα υπολογίζει την τελική επίδοση κάθε αθλητή – υποθέστε κάθε αθλητής έχει τουλάχιστον μία έγκυρη προσπάθεια.

(Μονάδες 6)

Γ5. Θα εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών σε φθίνουσα σειρά κατάταξης, με βάση την περιγραφή της εκφώνησης.

(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Δ:

Μια επιχείρηση έχει 10 πωλητές. Θέλοντας να τους δώσει κίνητρο καθιέρωσε βραβείο για τον καλύτερο πωλητή κάθε μήνα. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Δ1. α) Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 2)

β) Να καταχωρίζει τα ονόματα των πωλητών σε πίνακα $ON[10]$ και τις μηνιαίες πωλήσεις κάθε πωλητή σε πίνακα ακεραίων $\Pi[10,12]$ (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας). (μονάδες 2)

Μονάδες 4

Δ2. Να βρίσκει και να εμφανίζει, για κάθε μήνα, το όνομα του πωλητή που πήρε το βραβείο (είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις). Να θεωρήσετε ότι για κάθε μήνα ο βραβευμένος πωλητής είναι μοναδικός.

Μονάδες 5

Δ3. Να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης στο 1ο και στο 2ο εξάμηνο και να εμφανίζει ανάλογα με την περίπτωση ένα από τα παρακάτω μηνύματα: - «Οι πωλήσεις του 1ου εξαμήνου είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις του 2ου εξαμήνου». - «Οι πωλήσεις του 2ου εξαμήνου είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις του 1ου εξαμήνου». - «Οι πωλήσεις του 1ου και του 2ου εξαμήνου είναι ίσες».

Μονάδες 6

Δ4. Να διαβάζει το όνομα πωλητή και αν υπάρχει στον πίνακα $ON[10]$ να υπολογίζει και να εμφανίζει τις συνολικές ετήσιες πωλήσεις του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει να εμφανίζει το μήνυμα «Ανύπαρκτος πωλητής».

(Μονάδες 5)

Δ5. Να εμφανίζει το όνομα του πωλητή με το μεγαλύτερο μέσο όρο πωλήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

(Μονάδες 5)



ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

infomath
anelixis